

2025 秋计算方法—实验报告 #4—16 分 (小结占 2 分)

姓名：金天昊 学号：PB24000144

2025 年 10 月 28 日

运行环境：Windows 11, VSCode, CPython 3.13.6

实验内容与要求

对函数 $f(x) = \frac{7x+3}{x^2-2x+7}$, $x \in [-5, 5]$, 构造其 N 次 Lagrange 插值函数 $p(x)$,

取 $\max_{x \in [-5, 5]} |f(x) - p(x)| \approx \max_{0 \leq i \leq 500} |f(y_i) - p(y_i)|$, $y_i = \frac{i}{50} - 5$ 为近似插值误差,

分别取如下两种插值节点 (均为 $N+1$ 个):

1. $x_i = -5 + \frac{10}{N}i$, $i = 0, 1, \dots, N$ (均匀节点)
2. $x_i = -5 \cos\left(\frac{2i+1}{2N+2}\pi\right)$, $i = 0, 1, \dots, N$ (Chebyshev 点).

分别取 $N = 4, 8, 16, 32$, 画出两种插值效果的对比函数图像 (包括 $f(x)$ 的图像), 列表给出以上两组节点的插值误差结果 (保留到小数点后 12 位); 针对插值结果, 作出适当的分析与小结.

1 数值结果 (须包含插值效果对比图)

两种节点的插值效果图分别如图 1—图 4 所示。

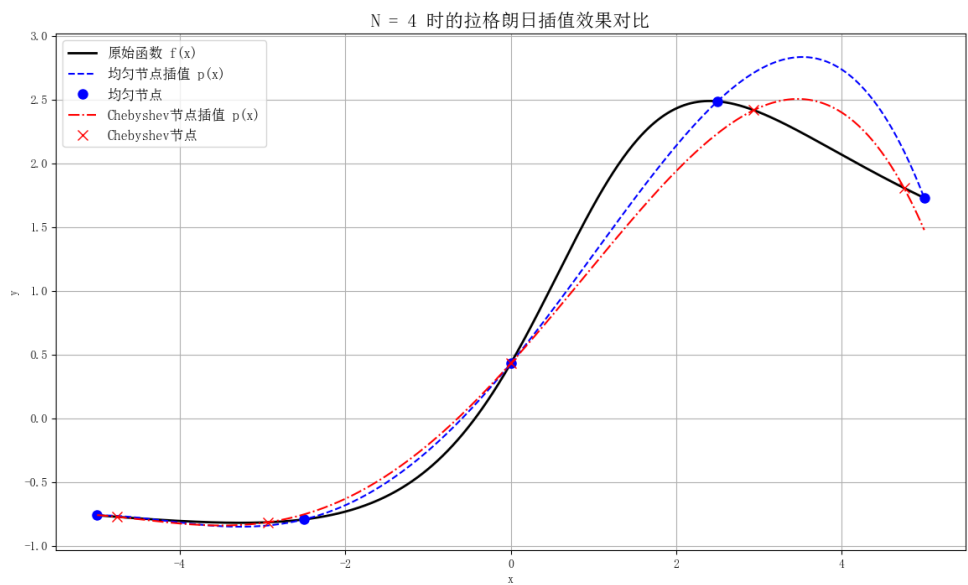


图 1: $N = 4$ 时的插值效果比较。

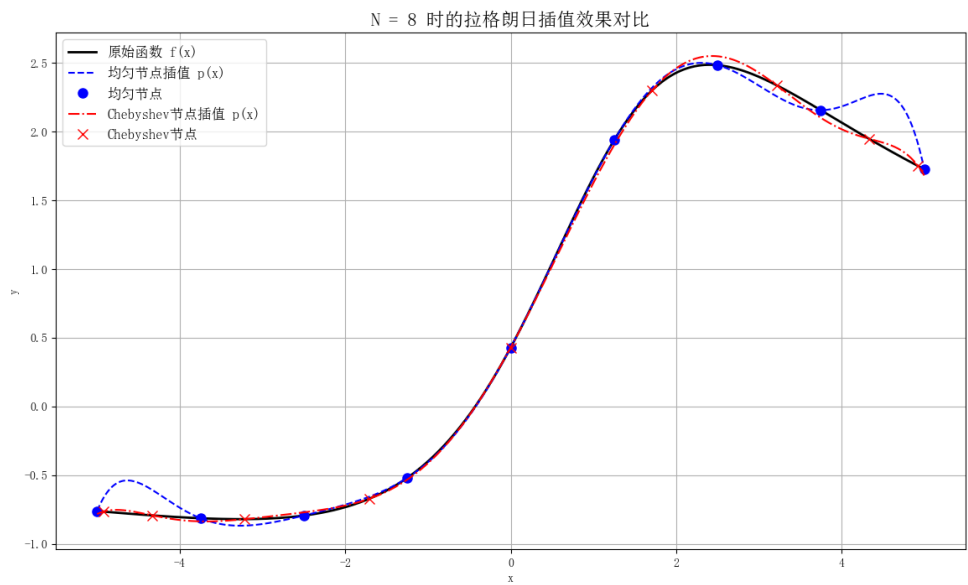


图 2: $N = 8$ 时的插值效果比较。

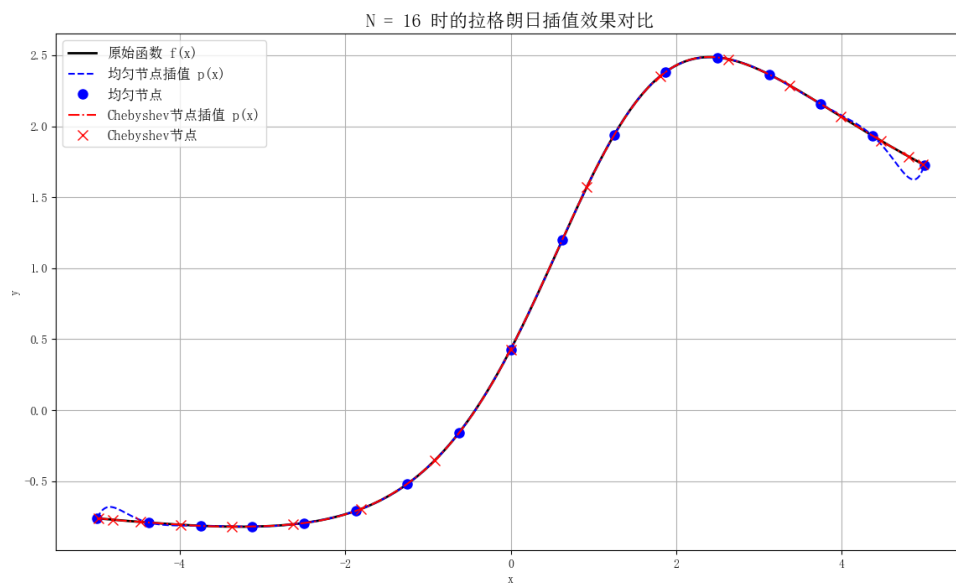


图 3: $N = 16$ 时的插值效果比较。

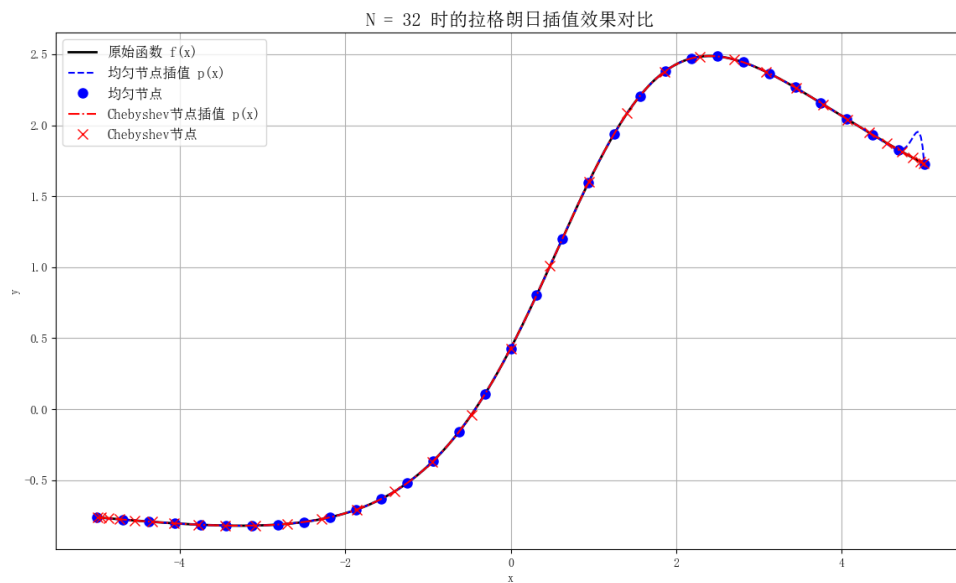


图 4: $N = 32$ 时的插值效果比较。

N	均匀节点	Chebyshev 点
4	$6.709734906709E-01$	$5.791068582057E-01$
8	$4.023793018811E-01$	$6.462121535431E-02$
16	$1.486780140795E-01$	$1.724881338690E-03$
32	$2.012959022700E-01$	$7.322608591154E-07$

2 算法分析与结果分析

本题要求实现拉格朗日多项式插值，并比较两种不同节点选取方式（均匀节点与切比雪夫节点）的插值效果。为此，程序首先定义目标函数 $f(x)$ 。根据题目中给定的公式，程序在主循环中针对 $N = 4, 8, 16, 32$ 分别生成了均匀分布和切比雪夫分布的 $N + 1$ 个插值节点。

核心的插值计算部分，通过 `lagrange_interpolation` 函数实现。该函数按照拉格朗日基函数的定义，对任意给定的 x 值计算出对应的插值多项式 $p(x)$ 的值。最后，通过在 $[-5, 5]$ 区间上进行密集采样，程序计算并记录了两种方法下插值多项式与原函数的最大误差，并绘制了对比图像。实验结果表明，两种节点选取方式在插值效果上表现出巨大差异。对于均匀节点，随着插值次数 N 的增加，插值误差并未单调减小。从数据表和图像 (图 3, 图 4) 可以清晰地看到，当 N 较大时，插值多项式在区间两端与原函数产生巨大偏离，即 Runge 现象。相比之下，采用切比雪夫节点的插值误差则随着 N 的增加而稳定、快速地减小，插值多项式在整个区间上都表现出良好的一致逼近效果，有效避免了 Runge 现象。

3 实验小结

本次数值实验通过对同一函数 $f(x)$ 施行拉格朗日插值，深刻揭示了插值节点的选取对高次多项式插值效果的决定性影响。实验结果清晰地表明，尽管均匀节点的选取方式直观简单，但在插值次数 N 较高时，它会不可避免地导致剧烈的龙格现象，即插值多项式在区间两端产生剧烈振荡，致使误差不减反增，失去了近似的意义。与此形成鲜明对比的是，采用“两端密、中间疏”分布的切比雪夫节点，则能有效抑制这种振荡，使得插值多项式在整个区间上都能良好地逼近原函数。随着 N 的增大，基于切比雪夫节点的插值误差能够稳定且快速地收敛，展现了其在数值计算中的优越性和可靠性。因此，本实验有力地证明了在进行高次多项式插值时，选择合适的非均匀节点（如切比雪夫节点）是保证算法收敛和获得高精度近似解的关键。